

Cantor 集

Cantor 集是实分析中的经典集合。它同时具有以下看似矛盾的性质：不可数、闭、无孤立点、内部为空，而且 Lebesgue 测度为零。

构造

从闭区间

$$C_0 = [0, 1]$$

开始，不断删除每个剩余闭区间的中间三分之一。

第一步：

$$C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

第二步：

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

如此继续，定义 Cantor 集

$$C := \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

每个 C_n 都由 2^n 个两两几乎不交的闭区间组成，每个区间的长度为 3^{-n} 。

被删去的区间

从 $[0, 1]$ 中依次删去：

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

$$\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right), \quad \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right),$$

以及之后各层的中间三分之一。因此

$$[0, 1] \setminus C$$

是至多可数个两两不交开区间的并。

被删去区间的长度总和为

$$\frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3^2} + 2^2 \cdot \frac{1}{3^3} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1.$$

三进制刻画

任意 $x \in [0, 1]$ 可写成三进制展开；特别取 $1 = 0.222\cdots_3$ ：

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots_3, \quad a_n \in \{0, 1, 2\}.$$

Cantor 集可刻画为

$$C = \{x \in [0, 1] \mid x \text{ 存在一个只使用数字 } 0, 2 \text{ 的三进制展开}\}.$$

在构造的第 n 步：

- $a_n = 0$ 表示选择左侧三分之一；
- $a_n = 2$ 表示选择右侧三分之一；
- 对没有端点歧义的点，首个数字 1 对应落入被删除的中间开区间；端点必须单独处理。例如 $1/3 = 0.1_3$ 虽含数字 1，却仍属于 Cantor 集，因为也有展开 $0.0222\cdots_3$ 。

三进制展开不唯一 与十进制中的 $0.4999\cdots = 0.5000\cdots$ 类似，某些数有两种三进制展开。例如

$$\frac{1}{3} = 0.1_3 = 0.0222\cdots_3.$$

因此正确表述是“存在一个只含 0, 2 的三进制展开”。

Cantor 集的测度为零

由于 $C \subseteq C_n$ ，而 C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的区间之并，故

$$m^*(C) \leq m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$m^*(C) = 0.$$

所以 C 是 Lebesgue 可测集，并且

$$m(C) = 0.$$

Cantor 集不可数

对任意二进制序列 $(b_n)_{n \geq 1} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ ，令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n}.$$

则 x 的三进制数字只含 $0, 2$ ，所以 $x \in C$ 。这给出了从二进制序列空间到 C 的映射。

该映射是单射：若两个序列首次在第 k 位不同，交换次序后可设该位之差为 1 ，则对应实数之差至少为

$$\frac{2}{3^k} - \sum_{n>k} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^k} > 0.$$

反过来， C 中每个点均可由一个只含 $0, 2$ 的三进制序列表示，所以该映射也是满射。因此

$$|C| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|.$$

Cantor 集虽然测度为零，却与整个实数集具有相同的基数。这说明“集合的元素多少”和“集合的测度大小”是不同的概念。

拓扑性质

闭集与紧集

每个 C_n 都是有限个闭区间的并，因此是闭集。于是

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

也是闭集。又因为 $C \subseteq [0, 1]$ 有界，所以 C 是紧集。

内部为空

任意非空开区间都不可能完全包含在 C 中。因为当 n 足够大时， C_n 的每个组成区间长度 3^{-n} 小于该开区间的长度，而后续构造还会继续删除中间部分。因此

$$C^\circ = \emptyset.$$

无处稠密

C 是闭集且内部为空，所以

$$\text{int}(\overline{C}) = \emptyset.$$

因此 C 是无处稠密集。

无孤立点

对任意 $x \in C$ 和任意 $\varepsilon > 0$ ，可以在足够高层的同一个基本区间中找到另一个 Cantor 集中的点 $y \neq x$ ，使

$$|x - y| < \varepsilon.$$

所以 C 没有孤立点，是一个完全集。

完全不连通

若 $x, y \in C$ 且 $x < y$, 则在某一层构造中, x, y 会落在两个不同的基本区间中, 中间隔着一个被删除的开区间。因此 C 的连通子集只能是单点集。

Cantor 函数

把 $x \in C$ 的三进制展开

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots_3, \quad a_n \in \{0, 2\},$$

转换为二进制展开

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n/2}{2^n}.$$

每个被删除区间的两个端点在上述定义下有相同函数值。再把 F 在该开区间上定义为这一共同常数, 就得到 Cantor 函数。例如 $F(1/3) = 0.0111\cdots_2 = 1/2 = 0.1_2 = F(2/3)$, 且 $F(1) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} = 1$ 。它满足:

- $F: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续;
- F 单调不减;
- $F(0) = 0, F(1) = 1$;
- $F'(x) = 0$ 几乎处处;
- F 仍从 0 增长到 1。

Cantor 函数说明: 连续单调函数即使几乎处处导数为零, 也不一定是常数。

结论速查

性质	Cantor 集
是否闭	是
是否紧	是
是否可数	否, 与 $\mathbb{R}$ 等势
是否有孤立点	否
内部	空集
是否无处稠密	是
是否完全不连通	是
Lebesgue 测度	0

相关内容

- 外测度
- Lebesgue 可测集
- 2. Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集
- Cantor 函数